



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Manuale Utente

Stato:	In corso
Versione:	0.2.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattori:	Dennis Parolin
Verificatori:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl
	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Gruppo BitByBit

Redazione, modifiche e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.2.0	2026-04-29	Dennis Parolin	Creazione delle sezioni Installazione Mobile , Accesso da Web , Esecuzione da codice sorgente e Funzionalità dell'applicazione .	Giovanni Visentin
0.1.0	2026-03-28	Dennis Parolin	Creazione del documento e redazione della sezione Introduzione con relative sottosezioni.	Giovanni Visentin

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	7
1.3	Riferimenti	7
1.3.1	Riferimenti normativi	7
1.3.2	Riferimenti informativi	8
2	Installazione mobile	8
2.1	Requisiti minimi	8
2.2	Procedura di installazione (Android)	8
2.3	Procedura di installazione (iOS)	9
3	Accesso da Web	10
3.1	Requisiti hardware e software	10
3.2	Procedura di accesso	10
3.3	Risoluzione dei problemi (Web)	10
4	Esecuzione da codice sorgente	10
4.1	Prerequisiti di sistema	11
4.2	Procedura di setup ed esecuzione	11
4.3	Risoluzione dei problemi (Sorgente)	12
5	Funzionalità dell'applicazione	12
5.1	Homepage	12
5.2	Gestione Account e Autenticazione	14
5.2.1	Accesso (Login)	14
5.2.2	Gestione Profilo e Logout	16
5.3	Luoghi sicuri	17
5.3.1	Visualizzazione della posizione e dei luoghi	18
5.3.2	Legenda dei marker	19
5.3.3	Interazione con i marker e dettagli	20
5.4	Materiale informativo	23
5.4.1	Consultazione e Filtri	23
5.4.2	Visualizzazione dei contenuti	25
5.5	Chatbot	27
5.5.1	Gestione delle conversazioni	27
5.6	Diario criptato	27
5.6.1	Accesso e Sicurezza	28
5.6.2	Diario Fittizio	28

5.6.3	Funzionalità del diario	28
5.7	Rete di supporto e SOS	28
5.7.1	Comando SOS e Allarme Acustico	29
5.7.2	Gestione Contatti Fidati	29
5.7.3	Dead Man's Switch (Interruttore di emergenza)	29

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1	Schermata della Homepage	13
2	Pulsante di accesso all'account	15
3	Schermata di login	16
4	Schermata del profilo e logout	17
5	Schermata pulsante di accesso ai luoghi sicuri	18
6	Esempio di visualizzazione dei marker sulla mappa	19
7	Schermata della legenda dei luoghi sicuri	20
8	Selezione di un marker sulla mappa	21
9	Visualizzazione dei dettagli di un luogo sicuro	22
10	Pulsante di accesso al materiale informativo	23
11	Schermata principale materiale informativo	24
12	Utilizzo dei filtri	25
13	Dettaglio di una risorsa	26

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente *Manuale Utente^G* è stato redatto dal gruppo *BitByBit* per fornire un supporto metodico e completo riguardo all'utilizzo del sistema sviluppato in risposta al [Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma*](#).

Il documento si propone come una guida operativa generica e trasversale, concepita per accompagnare l'utenza finale nell'interazione quotidiana con le interfacce dell'applicativo e per descriverne tutte le potenzialità. In aggiunta, questo manuale funge da punto di riferimento per eventuali figure amministrative o tecniche che dovranno interfacciarsi con il sistema o occuparsi della sua gestione e configurazione. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, far sì che qualunque **Utente^G** possa apprendere velocemente e in autonomia come muoversi e operare attraverso il software; dall'altro, mitigare la probabilità di errori accidentali offrendo linee guida e soluzioni a dubbi comuni.

Per facilitare la ricerca delle informazioni, i contenuti sono stati suddivisi nelle seguenti aree chiave:

Completare l'elenco puntato sottostante con le sezioni definitive del manuale (es. Installazione, Setup, Guide, Troubleshooting, ecc.) non appena il perimetro dell'applicazione sarà delineato.

- ...

1.2. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

1.3. Riferimenti

1.3.1. Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: 1.0.0
Ultimo accesso: 2026-01-12
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo

Versione: 1.2.0

Ultimo accesso: 2026-03-31

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.3.2. Riferimenti informativi

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-03-03

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Installazione mobile

L'applicazione è attualmente distribuita in modalità *Pre-Release*^G come Minimum Viable Product (**MVP**^G). Di seguito vengono riportate le istruzioni per l'installazione su dispositivi Android e iOS.

2.1. Requisiti minimi

- **Sistema Operativo:**
 - Android 8.0 (API 26) o superiore.
 - iOS 15.0 o superiore.
- **Spazio di archiviazione:** Almeno 100MB di spazio libero.
- **Connessione Internet:** Necessaria per l'utilizzo dell'applicazione.

2.2. Procedura di installazione (Android)

Per installare l'applicazione tramite il file fornito (**app-release.apk**), seguire i passaggi descritti di seguito:

1. **Trasferimento file:** Scaricare o copiare il file **app-release.apk** nella memoria interna del dispositivo mobile.
2. **Abilitazione sorgenti sconosciute:** A causa delle politiche di sicurezza di Android, l'installazione di applicazioni esterne al Google Play Store deve essere autorizzata manualmente:
 - Recarsi nelle *Impostazioni* del dispositivo.

- Cercare la sezione *Sicurezza* o *Privacy*.
 - Abilitare l'opzione **"Origini sconosciute"** o, nelle versioni più recenti, autorizzare il proprio *File Manager* all'installazione di app sconosciute.
3. **Esecuzione del pacchetto:** Individuare il file tramite l'app "Download" o un gestore file e toccarlo per avviare l'installazione.
 4. **Conferma:** Alla richiesta del sistema, premere su **"Installa"**. Al termine dell'operazione, sarà possibile premere su "Apri" per avviare immediatamente l'applicativo.

Nota sulla sicurezza

Essendo una versione di sviluppo, durante l'installazione il servizio *Google Play Protect* potrebbe mostrare un avviso. Per procedere, è necessario cliccare su "Installa comunque".

2.3. Procedura di installazione (iOS)

Per i dispositivi Apple, l'installazione può avvenire tramite il file di pacchetto (`app-release.ipa`) o, più comunemente, tramite la piattaforma di beta testing *TestFlight*.

1. **Download del pacchetto:** Scaricare il file `app-release.ipa` sul proprio computer o riceverlo tramite i canali ufficiali del gruppo.
2. **Installazione tramite TestFlight (Scelta consigliata):**
 - Scaricare l'app **TestFlight** dall'App Store.
 - Accettare l'invito ricevuto via email o tramite link pubblico.
 - L'app comparirà nell'elenco di TestFlight; premere su **"Installa"**.
3. **Installazione manuale (.ipa):** In alternativa, per installare direttamente il file scaricato:
 - Collegare l'iPhone al Mac.
 - Utilizzare l'app *Apple Configurator* o trascinare il file in *Xcode* -> *Devices and Simulators*.
 - Autorizzare l'applicazione nelle impostazioni del dispositivo (*Generali* -> *VPN e gestione dispositivi*).

Nota per iOS

A differenza di Android, l'installazione diretta di file esterni su iOS è più restrittiva. Si consiglia vivamente l'utilizzo di TestFlight per una procedura semplificata e sicura.

3. Accesso da Web

Per chi desidera utilizzare l'applicativo senza procedere all'installazione su un dispositivo fisico, è disponibile una versione Web ottimizzata per i principali browser desktop e mobile.

3.1. Requisiti hardware e software

- **Browser supportati:** Google Chrome (consigliato), Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
- **Risoluzione minima:** L'interfaccia è di tipo *responsive* e si adatta sia a schermi desktop che a schermi di smartphone.
- **Javascript:** Deve essere abilitato nel browser (impostazione predefinita).

3.2. Procedura di accesso

1. Aprire il browser web sul proprio dispositivo.
2. Navigare all'indirizzo ufficiale del progetto:
<https://swe-bitbybit.github.io/project-MVP/>¹
3. Al caricamento della pagina, l'**Utente**^G si troverà direttamente nella schermata di autenticazione o nella *Dashboard* principale.

Suggerimento: Utilizzo come App

Sui browser basati su Chromium (come Chrome o Edge), è possibile cliccare sull'icona "Installa" nella barra degli indirizzi per aggiungere l'applicazione direttamente al desktop o alla lista delle app del computer, utilizzandola come se fosse un software nativo (PWA).

3.3. Risoluzione dei problemi (Web)

- **Schermata bianca all'avvio:** *Soluzione:* Verificare la console del browser (tasto F12). Spesso è dovuto a un errore nel caricamento del file `.env` o a problemi di CORS se le API del **Backend**^G non sono configurate correttamente per accettare richieste dal dominio web.

4. Esecuzione da codice sorgente

Questa modalità è riservata a figure tecniche che desiderano analizzare il codice o eseguire l'applicazione in un ambiente di sviluppo controllato.

¹L'indirizzo potrebbe variare in base alla configurazione finale dell'hosting.

4.1. Prerequisiti di sistema

Prima di procedere, assicurarsi che sul sistema siano installati i seguenti componenti:

- **Git:** per la gestione del controllo versione.
- **Flutter SDK:** versione 3.10.7 o superiore (seguire la [guida ufficiale](#)).
- **Android SDK:** necessario per l'esecuzione su emulatore o dispositivo Android.
- **IDE^G:** Visual Studio Code o Android Studio con estensione Flutter installata.

4.2. Procedura di setup ed esecuzione

Seguire rigorosamente i seguenti comandi da terminale:

1. Clonazione della Repository^G:

```
git clone https://github.com/SWE-BitByBit/\term{Project}-\term{MVP}.git
```

2. Navigazione nella cartella del frontend:

```
cd \term{Project}-\term{MVP}/frontend
```

3. Installazione delle dipendenze:

```
flutter pub get
```

4. Verifica^G dell'ambiente:

Eseguire il comando `flutter doctor` per assicurarsi che non vi siano problemi di configurazione.

5. Avvio dell'applicazione:

Assicurarsi che un emulatore sia attivo o un dispositivo sia collegato, quindi lanciare:

```
flutter run
```

Attenzione: Variabili d'ambiente

Il corretto funzionamento dell'applicativo dipende dalla presenza del file `.env` nella cartella root del frontend. Assicurarsi che il file contenga gli endpoint corretti per il **Backend^G** AWS (Cognito e API Gateway).

4.3. Risoluzione dei problemi (Sorgente)

- **Problemi con Flutter Doctor:**
 - **Android license status unknown:** Eseguire `flutter doctor --android-licenses` e accettare tutte le licenze.
 - **Android SDK not found:** Configurare il percorso manualmente con `flutter config --android-sdk <percorso_sdk>`.
 - **Visual Studio missing (Windows):** Può essere ignorato se si desidera eseguire l'app solo su mobile o web. In caso contrario, installare il pacchetto "Sviluppo di applicazioni desktop con C++" tramite Visual Studio Installer.
- **Blocco su "Running Gradle task 'assembleDebug'...":** *Soluzione:* La prima compilazione è lenta. Se persiste, eseguire `flutter clean` e riprovare.

5. Funzionalità dell'applicazione

In questa sezione vengono descritte nel dettaglio le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo per supportare l'**Utente^G**.

5.1. Homepage

La Homepage rappresenta il fulcro dell'applicazione, fungendo da punto di accesso centrale per tutte le funzionalità disponibili. L'interfaccia è stata progettata per essere intuitiva e permettere all'**Utente^G** di navigare rapidamente tra i vari strumenti di supporto e protezione.



Figura 1: Schermata della Homepage dell'applicazione

Dalla Homepage è possibile accedere direttamente alle seguenti sezioni:

- [Chatbot](#): per ricevere supporto immediato tramite l'Intelligenza Artificiale;
- [Diario](#): per annotare pensieri e archiviare contenuti in modo sicuro;
- [Luoghi sicuri](#): per individuare i punti di riferimento sicuri più vicini;
- [Materiale Informativo](#): per consultare guide, articoli e riferimenti normativi;
- [Contatti fidati](#): per gestire la propria rete di supporto;
- [Dead man's switch](#): per configurare il sistema di emergenza automatizzato.

5.2. Gestione Account e Autenticazione

L'applicazione richiede l'autenticazione dell'**Utente^G** per l'accesso a funzionalità specifiche che prevedono il salvataggio e la protezione dei dati personali. In particolare, è necessario aver effettuato il login per utilizzare:

- **Chatbot:** per il salvataggio della cronologia delle conversazioni;
- **Diario:** per la memorizzazione sicura di note e file multimediali;
- **Rete di contatti fidati:** per la gestione della propria cerchia di supporto;
- **Dead Man's Switch:** per la gestione del sistema di emergenza automatizzato.

5.2.1. Accesso (Login)

Per accedere alla schermata di autenticazione, premere il pulsante del profilo situato nella Home dell'applicazione (2).



Figura 2: Pulsante per accedere alla gestione dell'account dalla Home

L'autenticazione avviene esclusivamente tramite il proprio **Account Google**. Premendo sul pulsante dedicato (3), l'**Utente^G** verrà mostrata la seguente schermata con il pulsante apposito al reindirizzamento alla schermata di login standard di Google.

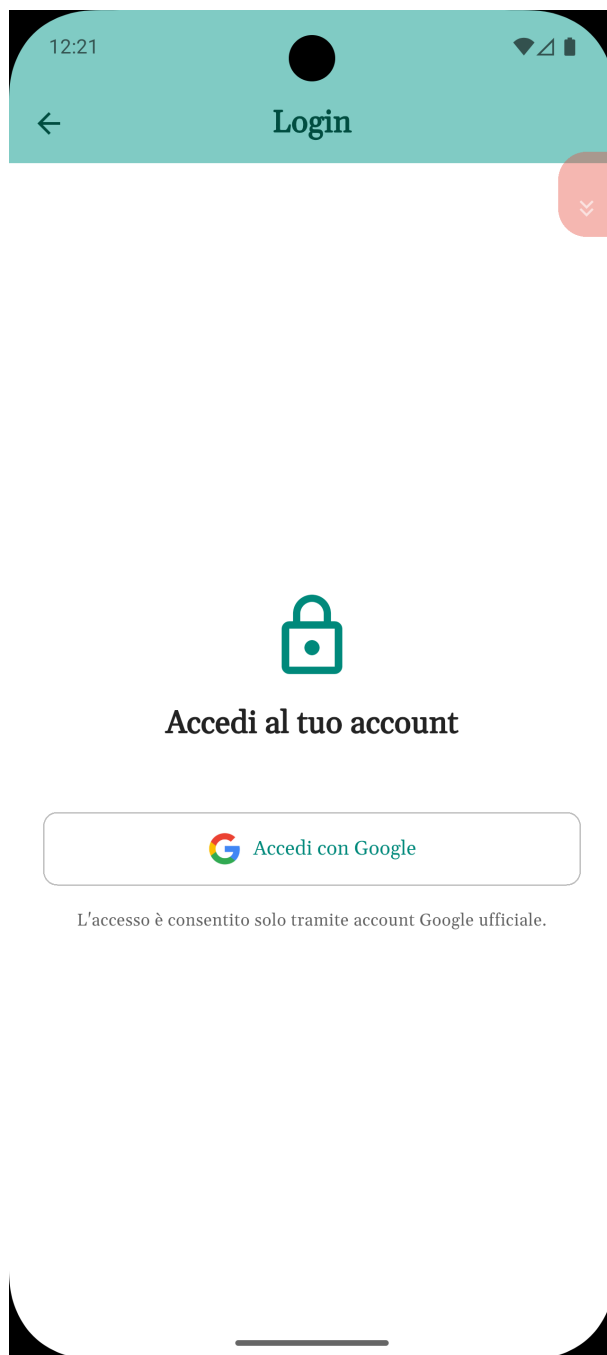


Figura 3: Schermata per l'autenticazione tramite Account Google

5.2.2. Gestione Profilo e Logout

Una volta effettuato l'accesso, la schermata del profilo mostrerà l'account con il quale si è effettuato il login. In questa sezione è presente il pulsante per effettuare il **Logout**.

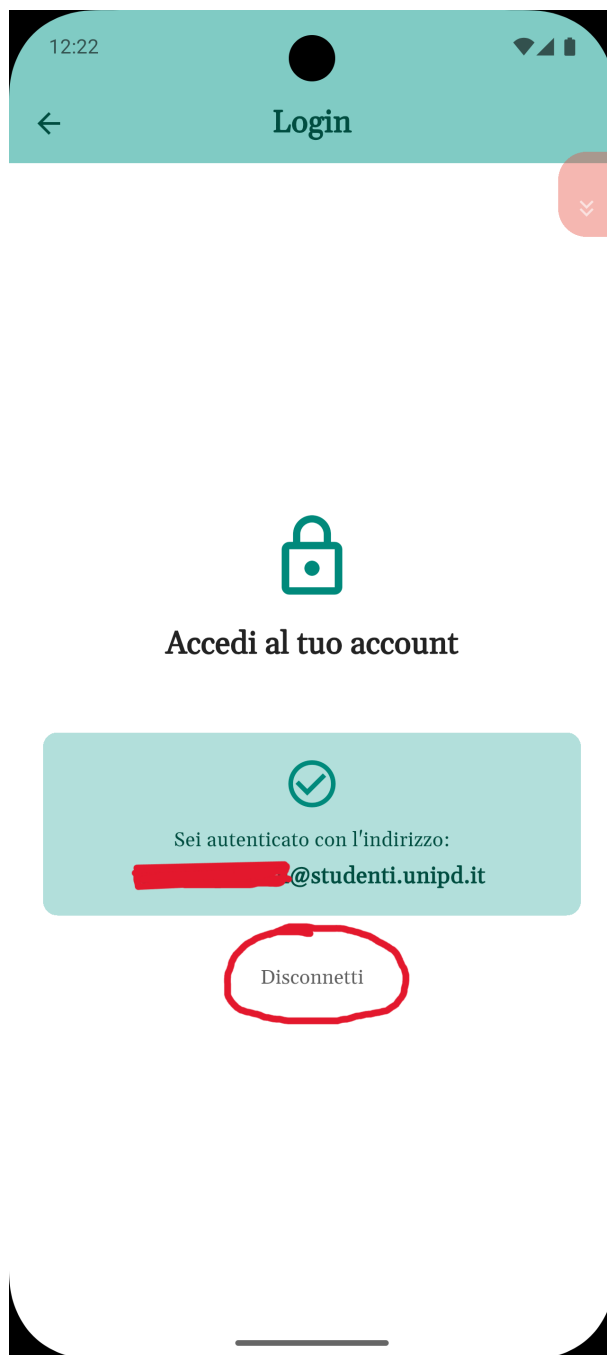


Figura 4: Visualizzazione delle info profilo e pulsante di logout

Premendo sul pulsante di logout, la sessione verrà terminata e l'**Utente^G** tornerà a uno stato di navigazione anonima, perdendo l'accesso alle funzionalità protette sopra elencate.

5.3. Luoghi sicuri

La funzionalità dei "Luoghi sicuri" integra una mappa interattiva che permette all'**Utente^G** di individuare rapidamente punti di riferimento sicuri nelle vicinanze. Per utilizzare la funzionalità, premere il pulsante mostrato in figura nella seguente figura (5).



Figura 5: Schermata pulsante di accesso ai luoghi sicuri

5.3.1. Visualizzazione della posizione e dei luoghi

L'interfaccia mostra la posizione attuale dell'**Utente^G** sulla mappa, facilitando l'orientamento rispetto ai punti di interesse circostanti.

I luoghi sicuri sono identificati da appositi marker posizionati sulla mappa.

Per permettere una rapida identificazione della tipologia di luogo, i marker sono visualizzati con icone e colori differenti in base alla categoria di appartenenza (ad esempio: Stazione dei Carabinieri, Bar, Centri Antiviolenza, ecc.).

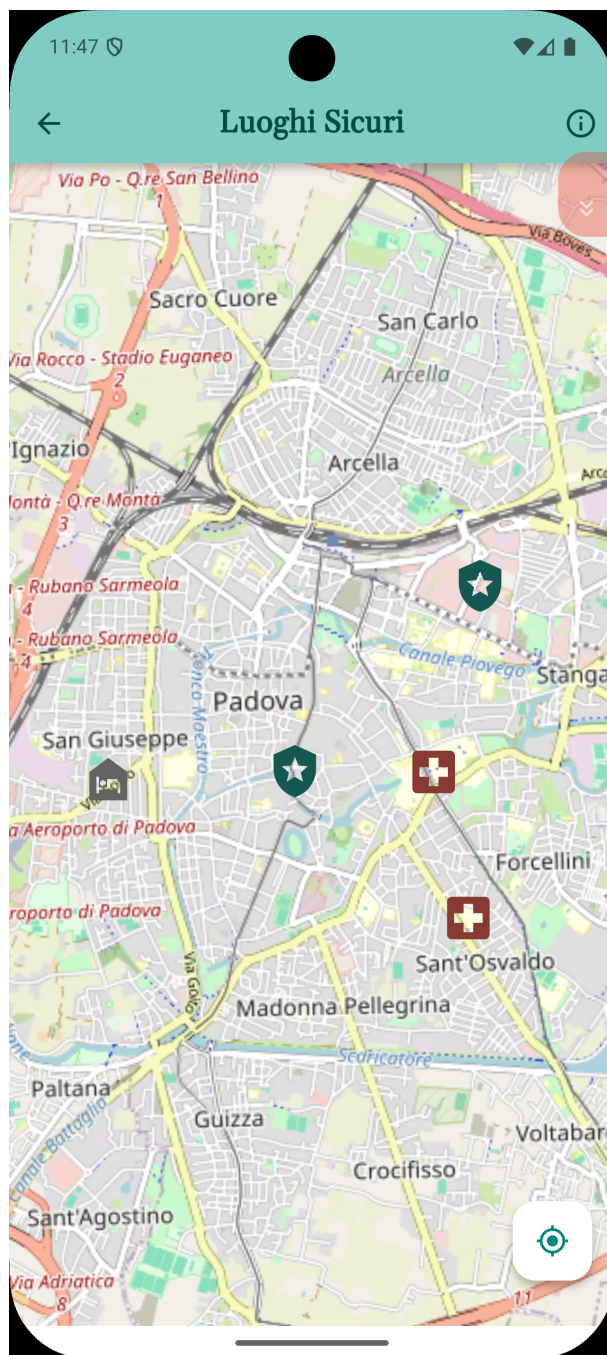


Figura 6: Esempio di visualizzazione dei marker sulla mappa con diverse categorie

5.3.2. Legenda dei marker

Per agevolare la comprensione della mappa, è disponibile una legenda che spiega il significato di ogni icona utilizzata per i marker.

È possibile accedere alla legenda premendo sul pulsante informativo situato in alto a sinistra della schermata della mappa. Una volta premuto, verrà visualizzata una schermata dedicata contenente l'elenco di tutte le categorie di luoghi sicuri e le relative icone identificative.

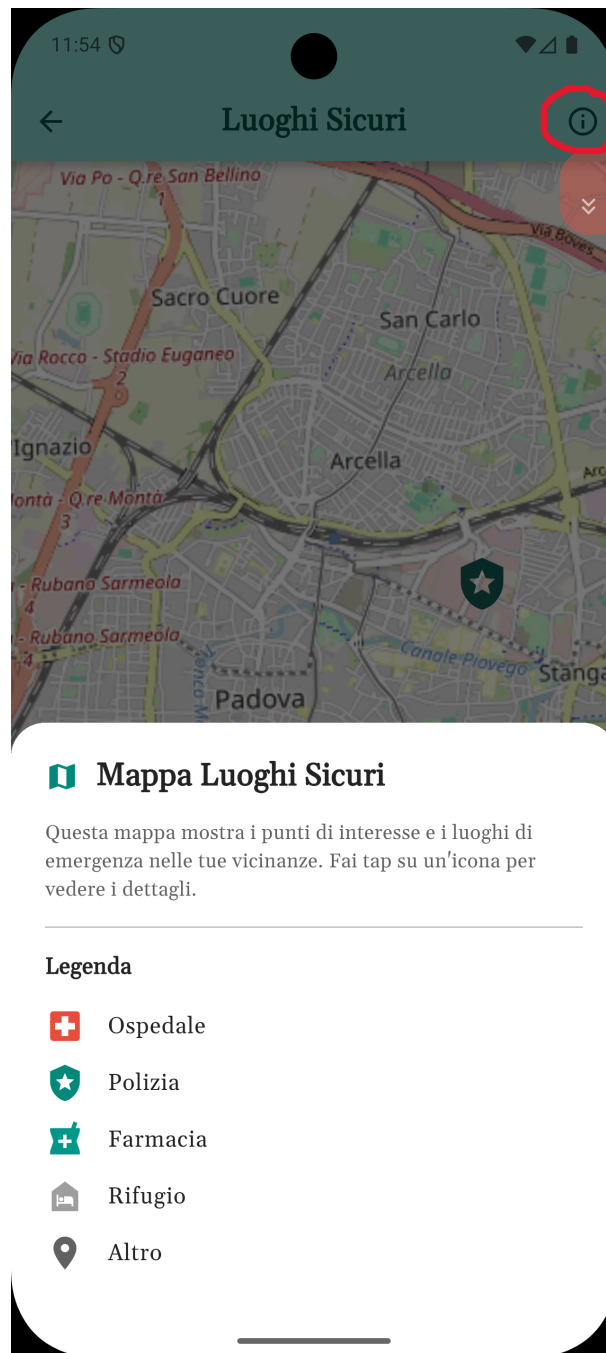


Figura 7: Schermata informativa contenente la legenda delle icone sulla mappa

5.3.3. Interazione con i marker e dettagli

Interagire con la mappa è semplice e immediato:

- **Selezione di un luogo:** premendo su un marker, questo viene evidenziato per confermare la selezione.

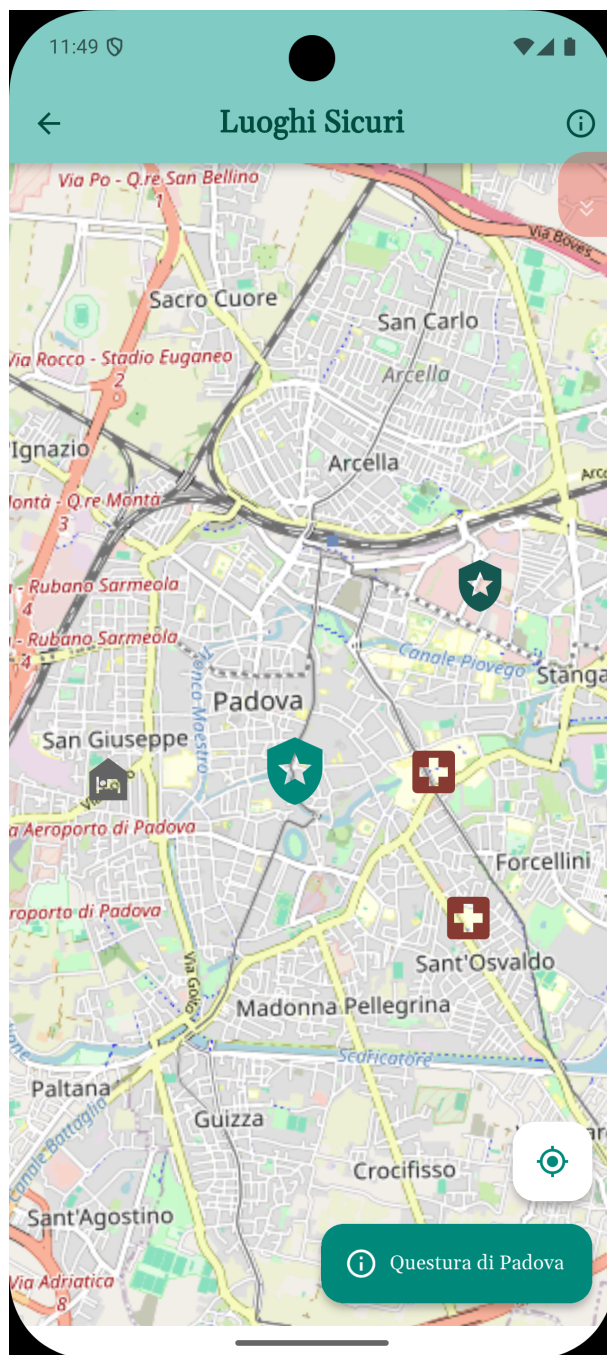


Figura 8: Esempio di marker selezionato sulla mappa

- **Accesso alle informazioni:** una volta selezionato un marker, è possibile visualizzare i dettagli del luogo premendo sul pulsante informativo che compare in basso a destra dello schermo. Verrà visualizzata una schermata come quella presente nella seguente figura (9):

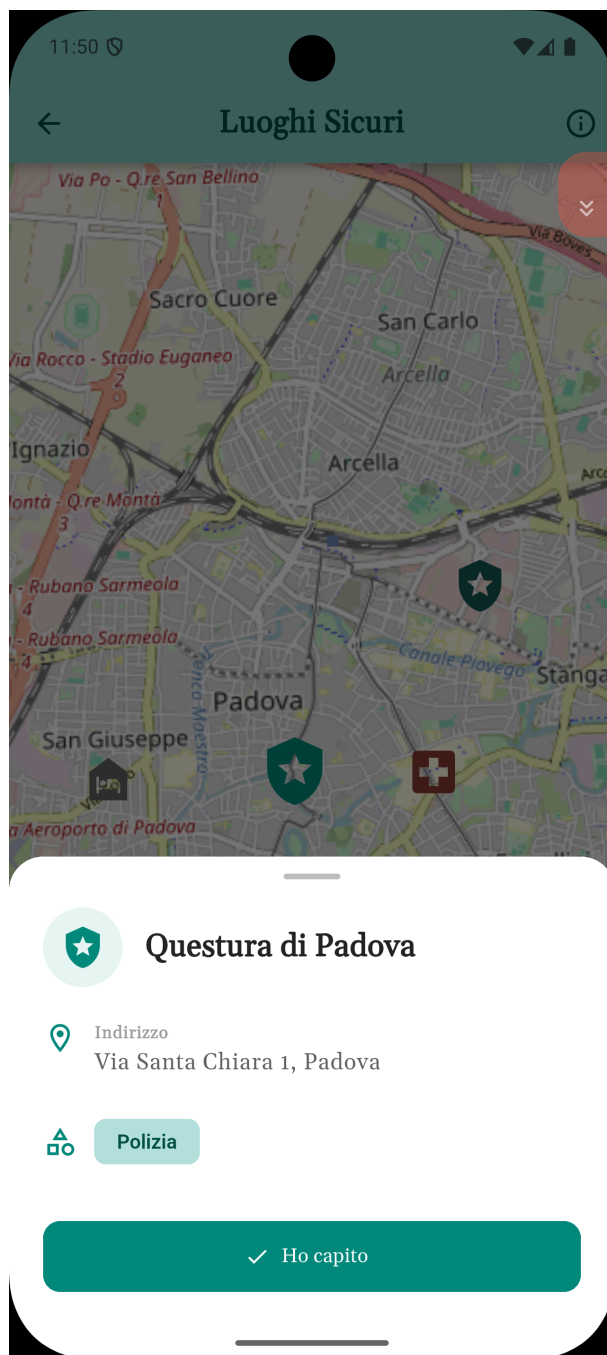


Figura 9: Schermata con i dettagli del luogo selezionato

Le informazioni mostrate per ogni luogo includono:

- **Nome:** la denominazione ufficiale del luogo;
- **Indirizzo:** la via e il numero civico completi;
- **Tipologia:** la categoria specifica del punto di interesse.

5.4. Materiale informativo

Questa sezione funge da hub informativo centrale, offrendo un accesso chiaro e organizzato a risorse essenziali per il supporto e l'orientamento dell'**Utente^G**. Per accedere alla sezione, premere il pulsante apposito nella Home dell'applicazione (10).



Figura 10: Pulsante di accesso alla sezione Materiale informativo

5.4.1. Consultazione e Filtri

Una volta entrati nella sezione, l'**Utente^G** si troverà di fronte a una lista di risorse informative. Ogni risorsa è identificata da un'icona specifica in base alla propria categoria,

permettendo un riconoscimento visivo immediato:

- **Articoli e Guide:** identificate dall'icona di un foglio/documento;
- **Community e Associazioni:** identificate dall'icona raffigurante delle persone;
- **Normative:** identificate dall'icona di un martelletto (simbolo della legge).

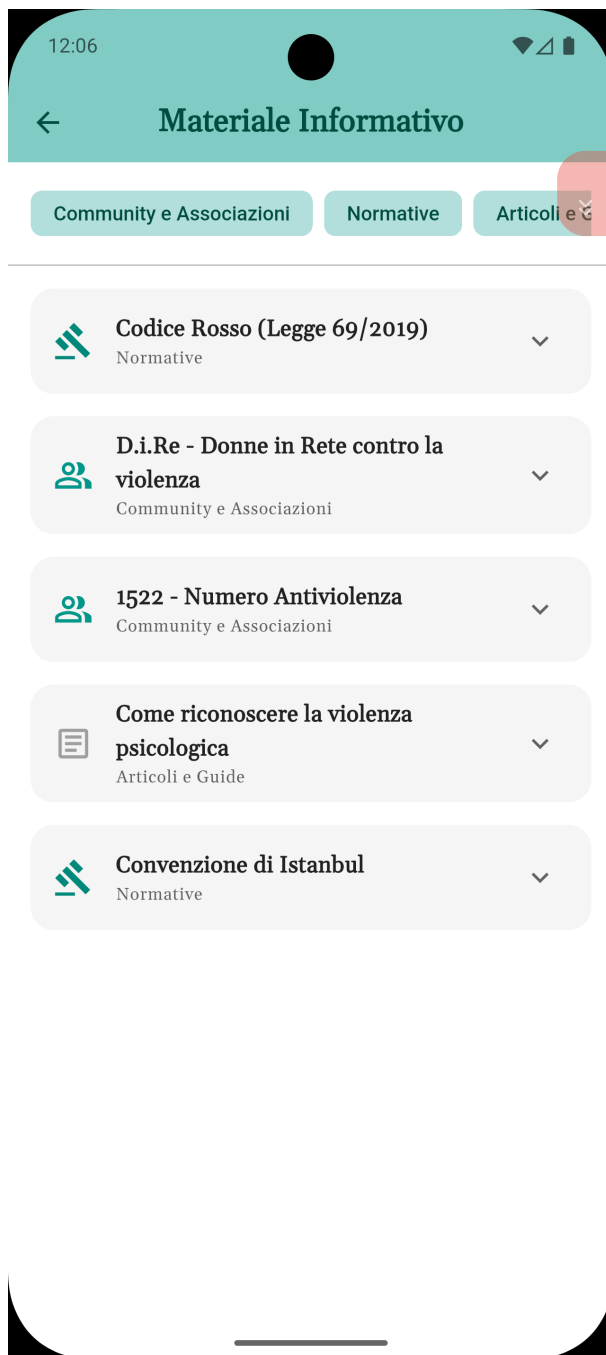


Figura 11: Schermata principale con l'elenco delle risorse e relative icone

Per facilitare la ricerca, è possibile utilizzare il sistema di **filtri** situato nella barra in alto. Premendo su una delle categorie disponibili (Articoli e Guide, Community e Associazio-

ni, Normative), la lista verrà aggiornata istantaneamente per mostrare solo i contenuti appartenenti a quella specifica selezione.

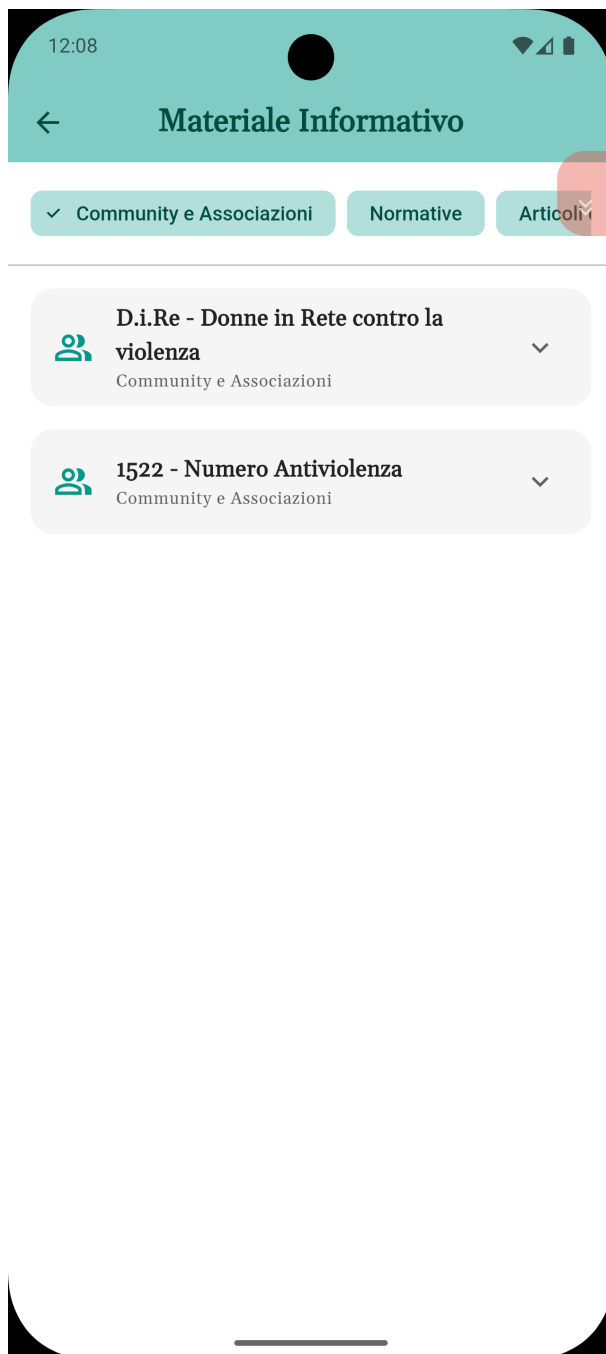


Figura 12: Utilizzo dei filtri per categoria nella sezione materiale informativo

5.4.2. Visualizzazione dei contenuti

Per visualizzare i dettagli di una specifica risorsa, è sufficiente **premere sull'elemento desiderato** all'interno della lista. Si aprirà una schermata di dettaglio dove, in base alla tipologia di contenuto, l'applicazione può mostrare:

- **Contenuto testuale:** il testo completo dell'articolo o della guida, consultabile direttamente all'interno dell'app;
- **Link esterni:** qualora la risorsa faccia riferimento a un sito esterno, sarà presente un **pulsante apposito** all'interno delle informazioni dell'elemento che, se premuto, aprirà il browser del dispositivo sulla pagina ufficiale selezionata.

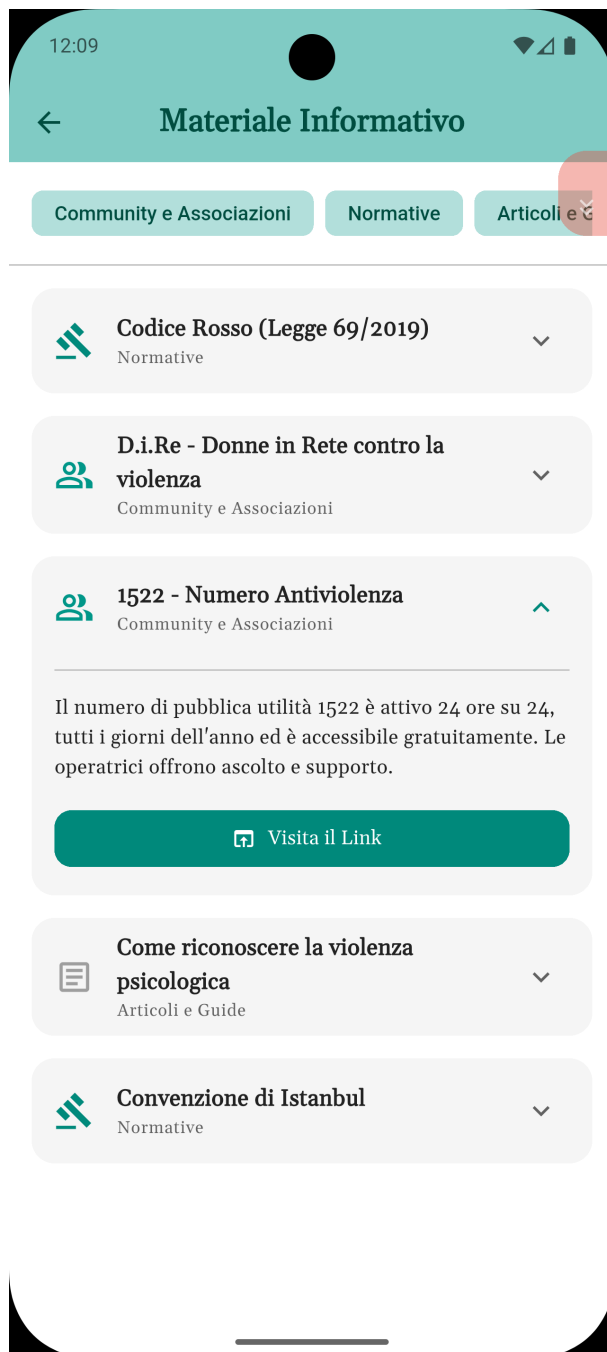


Figura 13: Schermata di dettaglio con il contenuto o il link esterno

5.5. Chatbot

L'interfaccia dell'applicazione include una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto immediato. Questa schermata implementa due distinte modalità operative:

- **Detective delle relazioni:** ha l'obiettivo di analizzare i comportamenti o le narrazioni dell'**Utente^G** per identificare la situazione attuale e riconoscere eventuali pattern di pericolo o segnali di allerta (red flags) che meritano attenzione.
- **Lo specchio intelligente:** è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato e protetto per l'analisi dei propri pensieri e delle proprie emozioni, favorendo una riflessione profonda sulla propria condizione.

La selezione della modalità (e quindi del prompt) più adeguata tra le due viene gestita **automaticamente** dall'applicazione previa analisi del messaggio inviato dall'**Utente^G**. Rimane comunque garantita la possibilità per l'**Utente^G** di modificare manualmente la modalità selezionata qualora lo ritenga opportuno.

5.5.1. Gestione delle conversazioni

Il sistema prevede una gestione completa delle sessioni di chat, offrendo le seguenti possibilità:

- **Creazione nuove chat:** è possibile avviare nuove conversazioni in qualsiasi momento tramite l'apposito pulsante.
- **Archiviazione e cronologia:** tutte le chat create vengono salvate in un archivio storico. L'**Utente^G** può consultare la cronologia completa delle interazioni passate.
- **Prosecuzione:** una chat archiviata può essere riaperta per proseguire la conversazione dal punto in cui era stata interrotta.
- **Eliminazione:** l'**Utente^G** ha il pieno controllo sui propri dati e può decidere di eliminare definitivamente una o più chat dalla cronologia.

5.6. Diario criptato

Il Diario Criptato è concepito come uno spazio sicuro e protetto per l'annotazione di eventi, pensieri personali e l'archiviazione di file multimediali (foto e registrazioni audio). L'intera sezione è progettata con un'interfaccia discreta per non attirare attenzioni indesiderate.

5.6.1. Accesso e Sicurezza

L'accesso al diario è rigorosamente protetto:

- **Autenticazione:** all'apertura, il sistema richiede l'inserimento di una password o l'autenticazione tramite dati biometrici (impronta digitale o riconoscimento facciale, se supportati dal dispositivo).
- **Primo Accesso:** al primo utilizzo della funzionalità, l'**Utente^G** viene guidato nella creazione della **password del diario reale**.

5.6.2. Diario Fittizio

A tutela della sicurezza dell'**Utente^G** in situazioni di potenziale costrizione, l'app implementa un innovativo sistema di "Diario Fittizio":

- **Diario Reale:** inserendo la password corretta, si accede al contenuto reale e a tutti i dati sensibili archiviati.
- **Diario Fittizio:** l'**Utente^G** può configurare una seconda password (password fittizia). Se questa viene inserita nella schermata di sblocco, l'app mostrerà una versione "esca" del diario. Questa versione contiene elementi coerenti e sensati, ma è totalmente priva di qualsiasi informazione sensibile.

La gestione di entrambe le password avviene all'interno del diario reale tramite un pulsante dedicato alle impostazioni di sicurezza.

5.6.3. Funzionalità del diario

All'interno del diario (sia reale che fittizio, con le dovute distinzioni di contenuto), l'**Utente^G** può:

- **Gestione Note:** creare nuove note testuali, modificarle nel tempo o eliminarle.
- **Contenuti Multimediali:** allegare fotografie e registrazioni audio ad ogni singola nota per documentare eventi in modo più completo.

5.7. Rete di supporto e SOS

L'applicazione integra un sistema di emergenza avanzato per permettere all'**Utente^G** di richiedere aiuto in modo tempestivo e discreto alla propria rete di contatti fidati.

5.7.1. Comando SOS e Allarme Acustico

In situazioni di pericolo, l'**Utente^G** ha a disposizione uno strumento di reazione immediata:

- **SOS:** un pulsante chiaramente visibile nella Home dell'app permette di inviare istantaneamente una comunicazione di emergenza (e-mail) a tutti i contatti salvati nella propria rete. L'invio è gestito esclusivamente dal comando manuale dell'**Utente^G**.
- **Sicurezza in assenza di rete:** qualora non sia presente connettività internet (impedendo l'invio di e-mail), l'**Utente^G** può attivare un **allarme acustico** ad alto volume. Questa funzione ha lo scopo di attirare l'attenzione dei presenti e fungere da deterrente verso potenziali aggressori.

5.7.2. Gestione Contatti Fidati

Tramite l'apposita sezione accessibile dalla Dashboard, l'**Utente^G** può gestire la propria rete di supporto:

- **Aggiunta e Modifica:** inserire nuovi contatti o aggiornare le informazioni di quelli esistenti.
- **Visualizzazione e Rimozione:** consultare l'elenco dei contatti attivi o eliminarli qualora non siano più necessari.

5.7.3. Dead Man's Switch (Interruttore di emergenza)

Questa funzionalità di sicurezza preventiva può essere attivata tramite uno switch nelle impostazioni e si basa su due timer configurabili dall'**Utente^G**:

1. **Primo Timer (Avviso Personale):** allo scadere di questo timer, il sistema invia un'e-mail di controllo esclusivamente all'**Utente^G**. Il contenuto (oggetto e corpo) di questa e-mail è personalizzabile dall'**Utente^G** nella sezione dedicata alla configurazione della funzione.
2. **Secondo Timer (Emergenza):** se l'**Utente^G** non disattiva il sistema dopo il primo avviso e scade anche il secondo timer, viene inviata automaticamente un'e-mail di emergenza a tutti i contatti fidati salvati. In questo caso, viene utilizzata una comunicazione di default preimpostata dal sistema per garantire la massima chiarezza.